

# Managementul timpului



**Planificare și estimare**

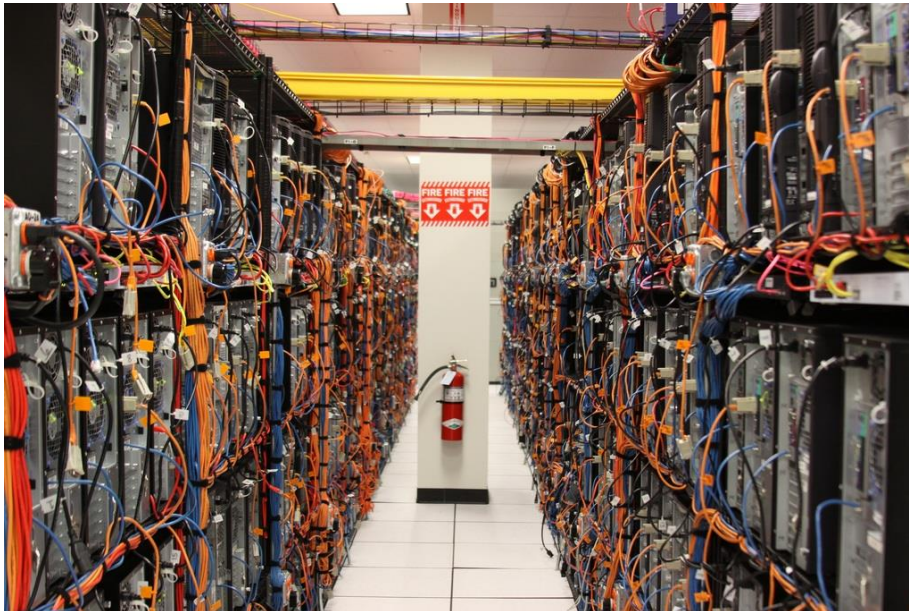
# Recapitulare

- **Proiect:** presupune efectuarea unui efort și unor activități pentru a realiza un produs sau un serviciu unic, într-o **perioadă de timp** bine determinată.
- **Constrângeri**
  - Scop
  - Timp
  - Cost
- **activități importante al managerului de proiect:**
  - estimare
  - planificare
  - urmărire
  - raportare
  - control

# Noțiuni de bază despre proiecte

# Scopul proiectului

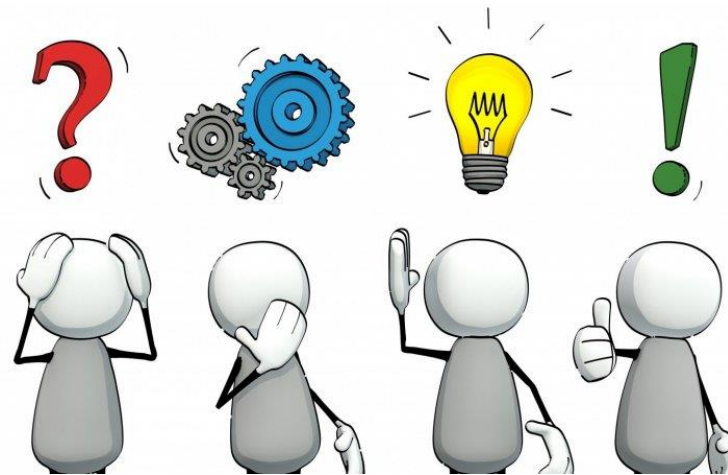
- dezvoltarea unui produs sau serviciu nou
- efectuarea unei schimbări în structura unei organizații
- proiectarea unui vehicul nou
- proiectarea unui sistem informatic



- modernizarea unui sistem de programe
- construirea unei clădiri
- implementarea unui nou proces de afaceri

# Obiectivele proiectului

- Ceea ce proiectul dorește să realizeze
- Măsurabile și să se stabilească limite de timp pentru atingerea lor – indicatori de performanță
- **Example:**
  - Creșterea vânzărilor în următoarele 3 luni a anului curent prin contactarea a încă 5 potențiali clienți.
  - Reducerea ratei de retur a comenzilor către clienți cu 15% până la data de 31.11.2022.
  - Creșterea recenziilor primite de la clienți pe website cu 40% în primele 3 luni de la demararea proiectului.
  - Realizarea unei expoziții care integrează 20 de prototipuri, deschisă în București, pe durată de 1 lună, în Palatul Știrbey, care să fie vizitată de minimum 1000 de persoane.



## DISCUȚIE

- Gândiți-vă la un proiect pe care doriți să-l efectuați.
- Identificați obiectivele pe care doriți să le realizați în acest proiect.
- În cât timp credeți că poate fi implementat proiectul?

# Structura de decompoziție a lucrului

## ▫ work breakdown structure (WBS)

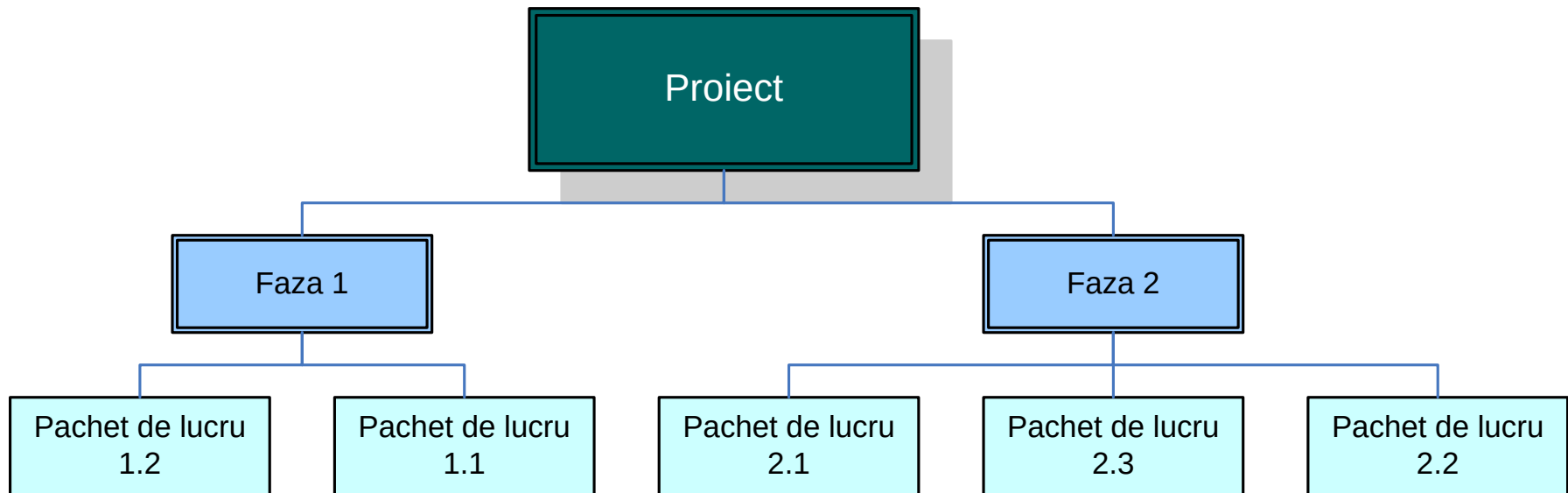
- Metoda de identificare a sarcinilor pentru a produce livrabile;
- Se estimează efortul pentru fiecare sarcină și se deduce estimația pentru fiecare livrabil (resurse, costuri);
- Se grupează componentele proiectului astfel încât să se organizeze și definească întregul conținut de proiect.

# Principalele caracteristici ale WBS

- Oferă o metodă de descriere în mod vizual al activităților proiectului;
- Se prezintă în mod uzual sub forma unei structuri arborescente pe mai multe niveluri, fiecare nivel reprezentând un grad de detaliere a proiectului;
- Fiecare activitate are următoarele caracteristici principale:
  - rol bine determinat;
  - consumă resurse fizice și umane în timp;
  - are un moment de început și un moment de încheiere.
- În configurarea WBS se recomandă să se pornească de la nivelul general la nivelul cel mai detaliat;
- Numărul de niveluri este determinat de dimensiunea proiectului.



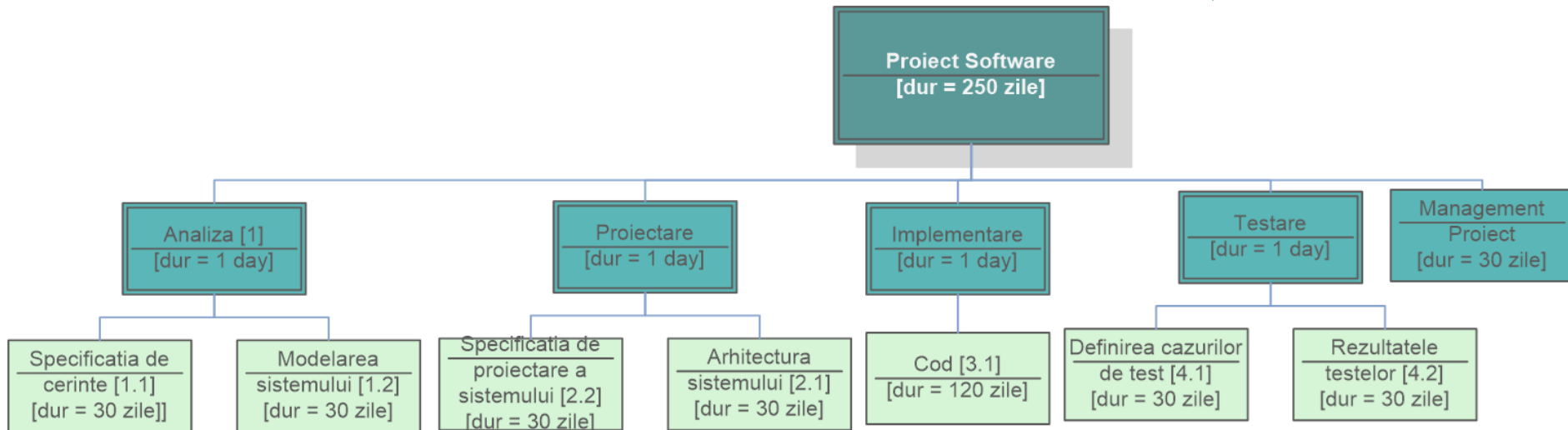
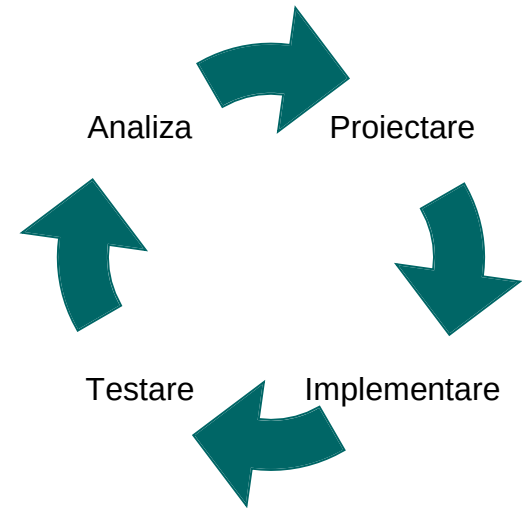
# Exemplu de WBS generic



## Pachetul de lucru:

- definește elementul livrabil de la cel mai jos nivel din cadrul WBS;
- este asignabil ca responsabilitate unui entități individuale din cadrul proiectului (membru, echipă, grup).

# Exemplu de WBS pentru un proiect de dezvoltare de software



# Managementul timpului

- reprezintă **ansamblul proceselor** necesare îndeplinirii la timp a proiectului;
- nu depinde doar de regulile de organizare internă a activităților, ci și de **metodele de lucru** proprii fiecărui membru din echipa de proiect;
- reprezintă un instrument care permite: eliminarea pierderii de timp, reducerea stresului de muncă, monitorizarea progresului proiectelor, alocarea adecvată a resurselor pentru sarcini, asigurarea că desfășurarea corectă a proiectelor mari și de durată nu este neglijată, planificarea eficientă a zilei de muncă.

# Planificarea Proiectelor

# Planificare

- definirea și descrierea obiectivelor de realizat;
- descrierea activităților generale sau particulare, necesare pentru a produce diferite rezultate livrabile ale proiectului, respectiv stabilirea responsabilităților persoanelor;
- planificarea resurselor necesare, atât umane, cât și materiale;
- stabilirea termenelor previzionale care vor trebui respectate: definire etape cu termene de predare, stabilirea datei de finalizare a proiectului, identificarea standardelor de calitate impuse;
- estimarea costurilor resurselor necesare pe fiecare tip de activitate;
- stabilirea planului de management al proiectului, ca un ansamblu al tuturor proceselor planificate, cu identificarea riscurilor și a modurilor de management al acestora.

# Managementul timpului

Cuprinde următoarele procese:

- Definirea activităților
- Secvențierea activităților
- Estimarea duratelor activităților
- Elaborarea planului calendaristic
- Controlul planului calendaristic

# Definirea activităților

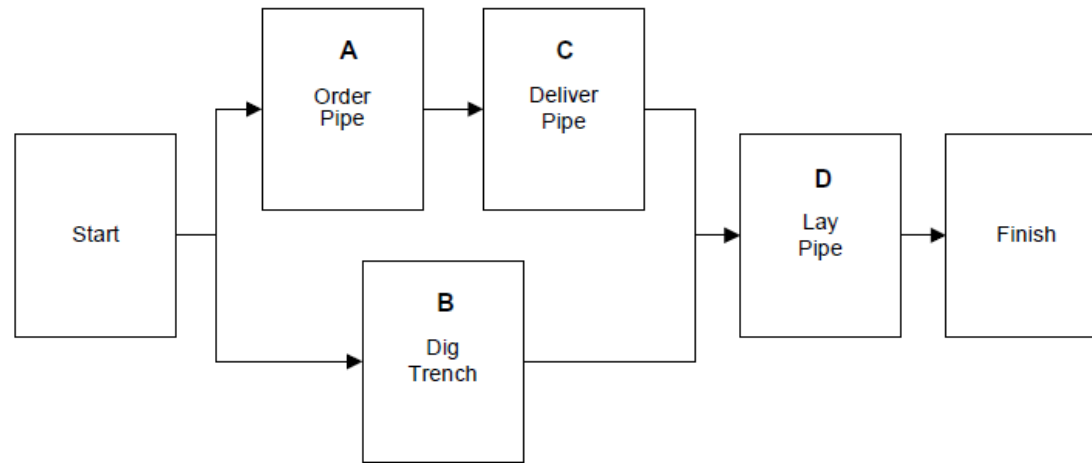
- Identifică activitățile specifice care trebuie finalizate pentru a produce livrabilele proiectului.
- **Rezultate:**
- Structuri detaliate de prezentare a activităților
  - tabel
  - WBS detaliată
- atributele activităților (codul, succesori/predecesori, devansări/întârzieri, termene, restricții și ipoteze, etc.)
- lista jaloanelor (opționale sau contractuale)

# Definirea și secvențierea activităților

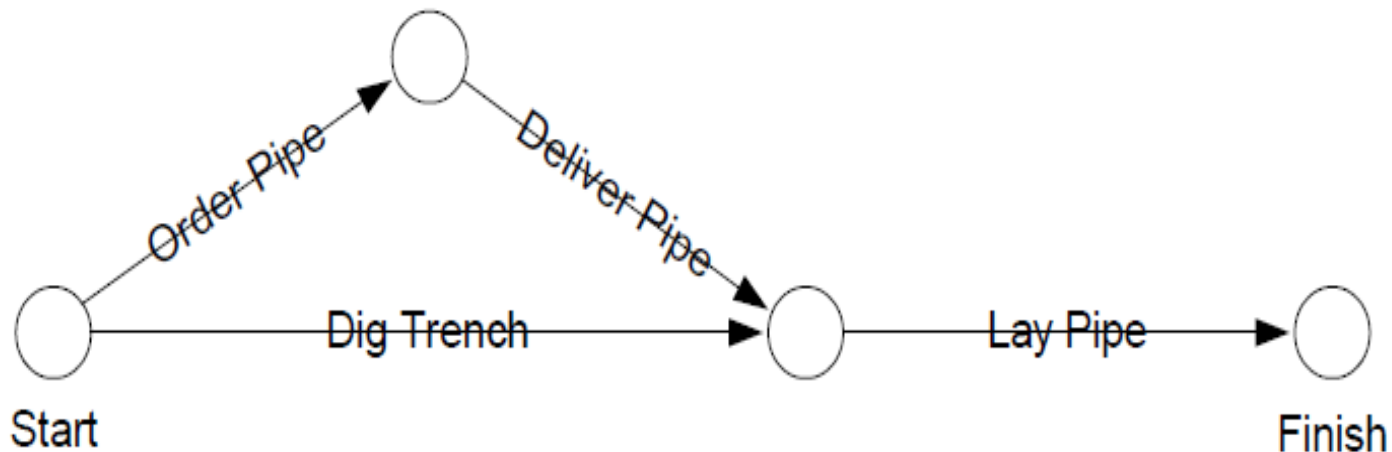
- Reprezentarea secvențierii prin **rețeaua de activități**
  - **Metoda diagramelor de precedență** - PDM (Precedence Diagramming Method)
  - **Metoda diagramelor cu săgeți** - ADM (Arrow Diagramming Method)



# Diagrame de precedență



# Diagrame cu săgeți



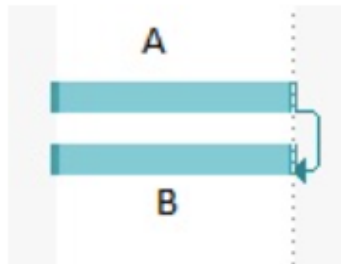
# Tipuri de dependențe și de precedențe:

**Sfârșit -  
început**



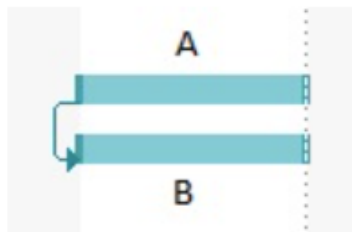
Activitatea dependentă (B) nu poate începe până când nu se termină activitatea de care este dependentă (A).

**Sfârșit -  
sfârșit**



Activitatea dependentă (B) nu poate fi finalizată până când nu se termină activitatea de care este dependentă (A).

**Început -  
început**



Activitatea dependentă (B) nu poate începe până când nu începe activitatea (A), de care este dependentă.

**Început -  
sfârșit**



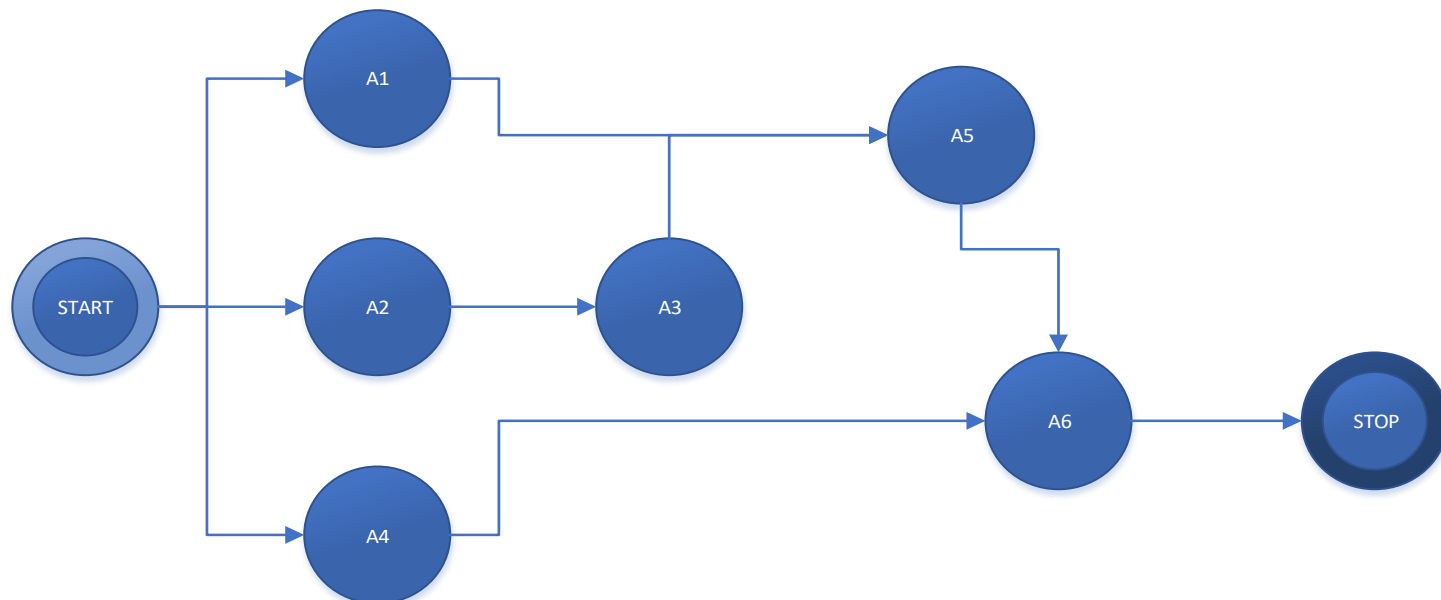
Activitatea dependentă (B) nu poate fi finalizată până când nu începe activitatea (A), de care depinde.

# Exercițiu:

Reprezenați rețeaua de activități prin metoda diagramelor de precedență



| Activitate | Dependențe |
|------------|------------|
| A1         |            |
| A2         |            |
| A3         | A2         |
| A4         |            |
| A5         | A1, A3     |
| A6         | A4, A5     |



# Estimarea duratei activităților

- 1. Judecata experților** – bazată pe abilități, expertiză sau cunoștințe de specialitate într-un anumit domeniu
- 2. Estimarea prin analogie** – în funcție de o activitate precedentă similară
- 3. Simularea** – calcularea duratei pentru diferite presupuneri
  - **analiza Monte Carlo** (pentru proiecte mari și complexe)

# Continuare exercițiu



- S-a completat tabelul:

| Activitate | Durata<br>(nr. zile) | Dependențe |
|------------|----------------------|------------|
| A1         | 4                    |            |
| A2         | 5                    |            |
| A3         | 4                    | A2         |
| A4         | 10                   |            |
| A5         | 10                   | A1, A3     |
| A6         | 15                   | A4, A5     |

# Metoda căii critice în planificarea proiectelor

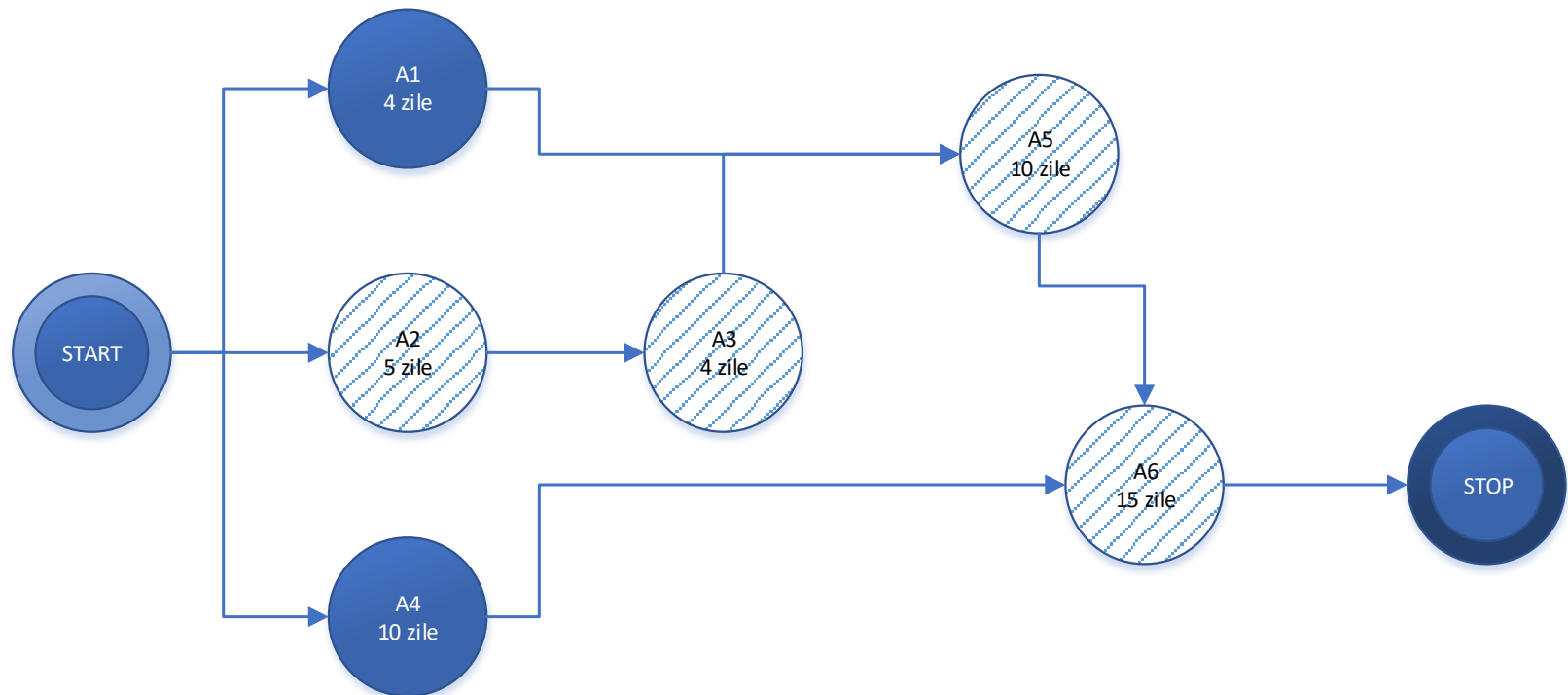


- **CPM (Critical Path Method)**

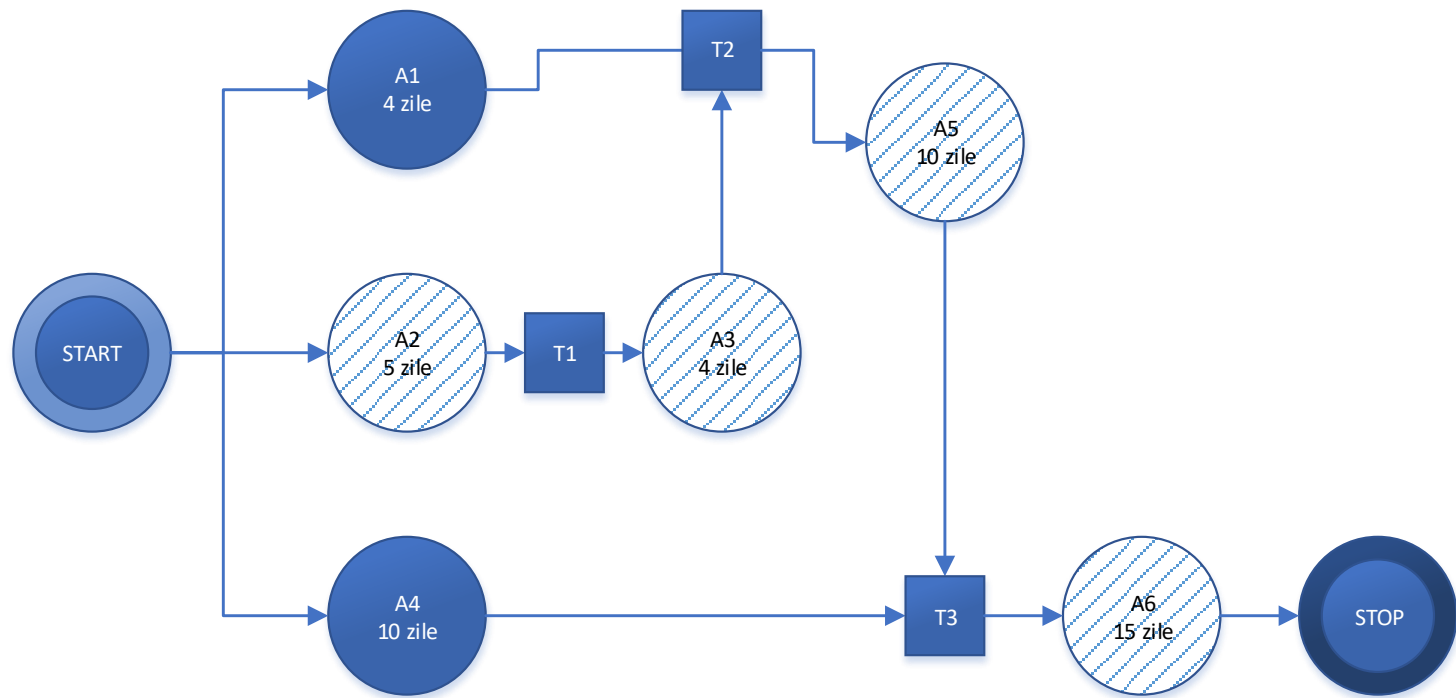
- Calea critică a proiectelor este cea mai lungă secvență de activități care trebuie terminată la timp pentru a finaliza întregul proiect.

***Exercițiu:*** Să se determine și să se hașureze calea critică pentru exemplul anterior.

# Rezolvare exercițiu

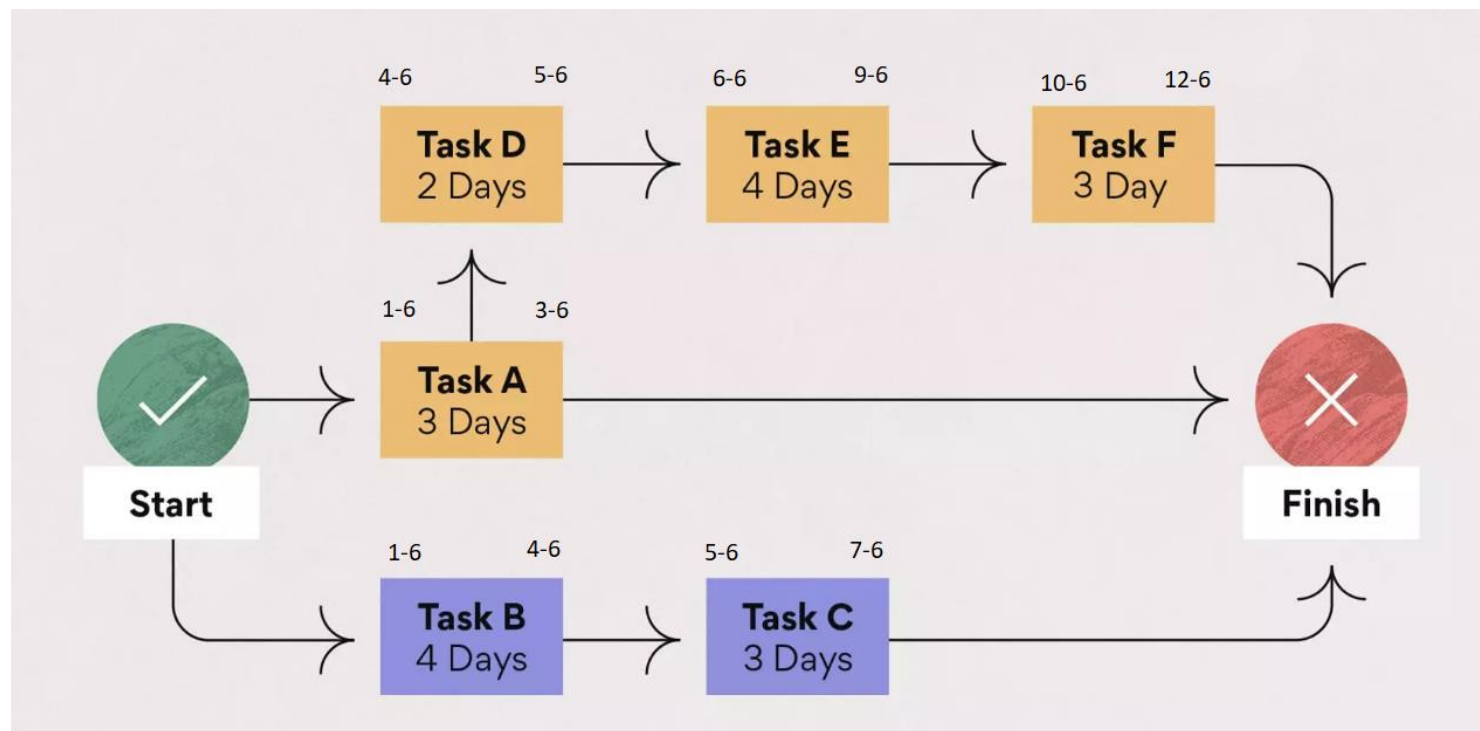


**Exercițiu:** Să se completeze diagrama din exemplul anterior, marcând separat și termenele de predare

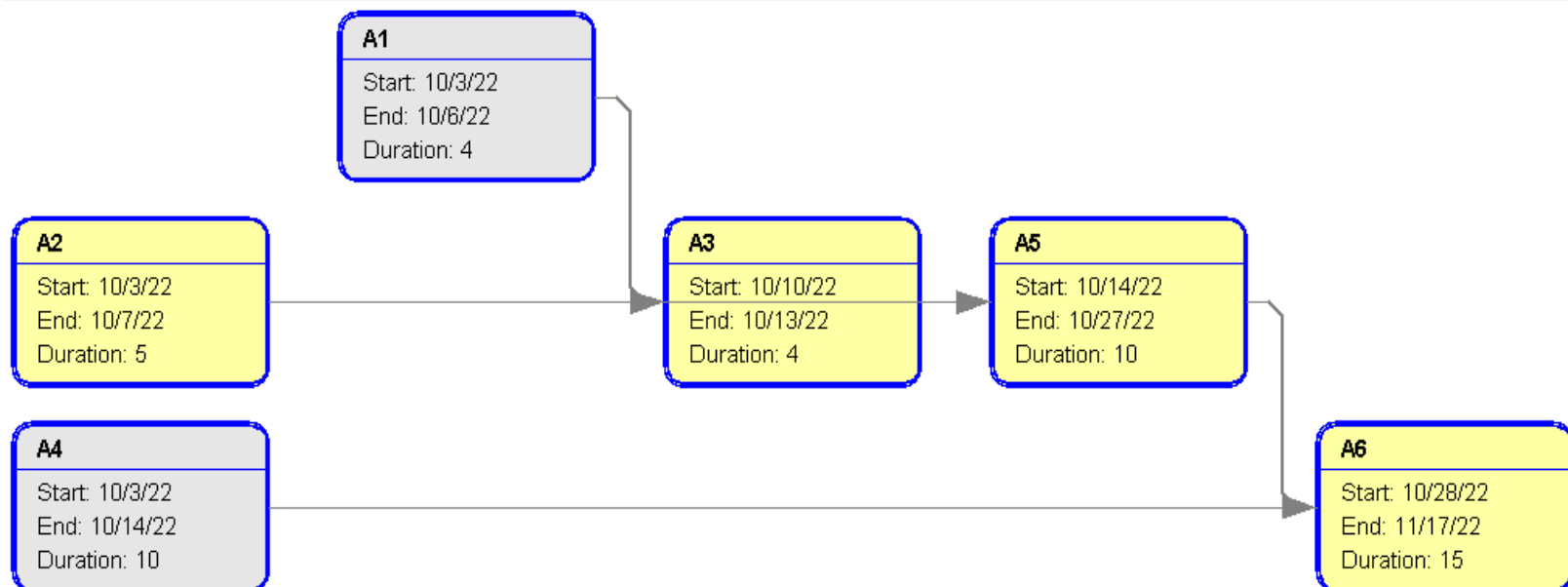




# Completarea diagramei de activități cu datele de început și de sfârșit



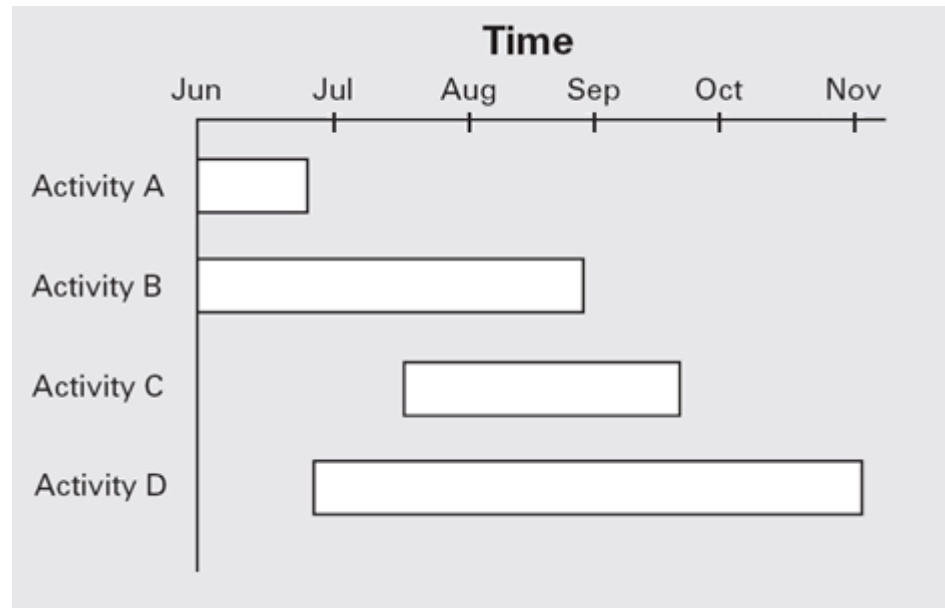
## Exercițiu: Completarea diagramei de activități cu datele de început și de sfârșit



# Reprezentarea diagramei de bare - diagrama Gantt

- **Henry Gantt** – părintele tehnicilor de planificare / control

©1996 Project Management Institute, 130 South State Road, Upper Darby, PA 19082 USA

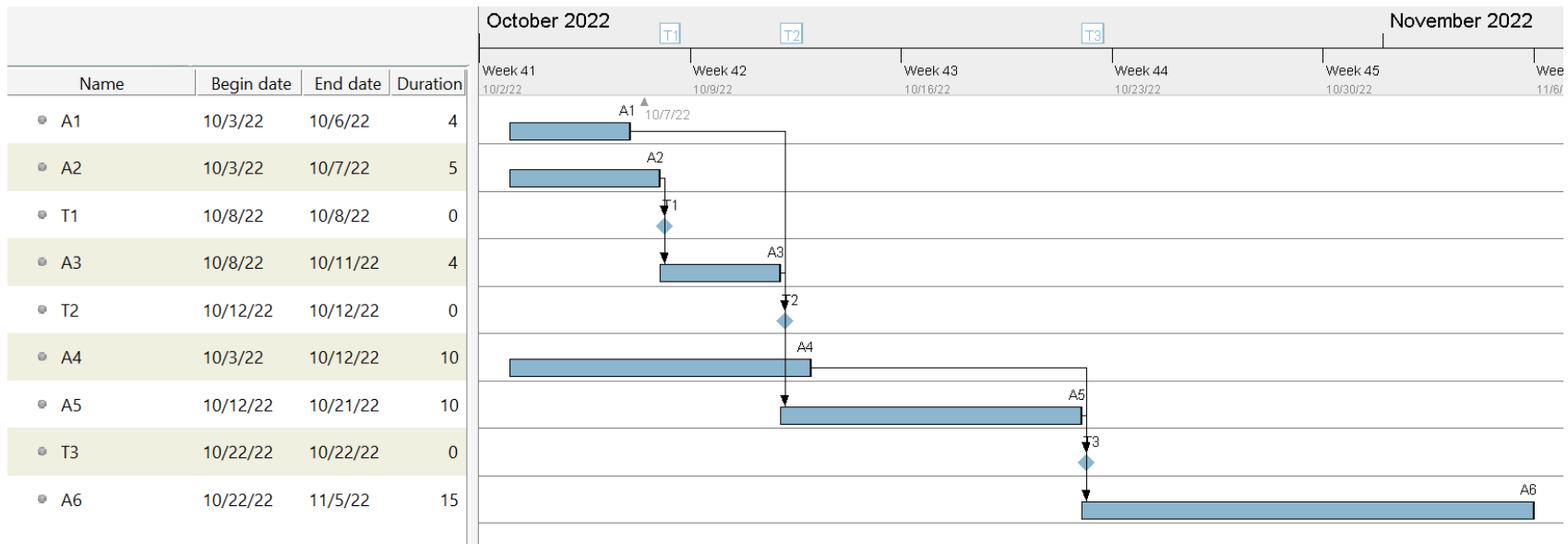


**Exercițiu:** Să se reprezinte harta de bare pentru exemplul anterior, marcând cu linie întreruptă care sunt rezervele de timp pentru diferite activități.





**Exercițiu:** Să se reprezinte harta de bare pentru exemplul anterior și să se indice activitățile care dispun de marjă de timp



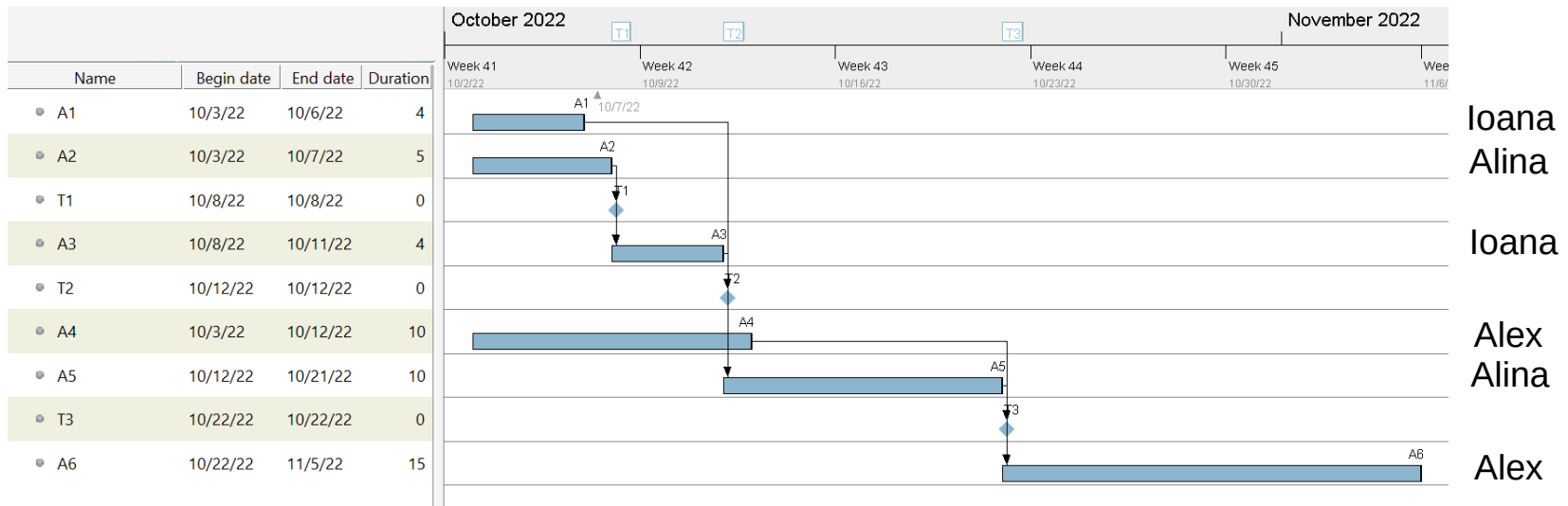
# Alocarea resurselor

- Tipuri de resurse:
  - umane
  - software
  - materiale
- Caracteristicile unei resurse:
  - Descriere (tip, nume)
  - Disponibilitate (full time / part time)
    - Se tine cont de zile libere, implicare în alte proiecte
  - Încărcare
  - Durata

## Exercițiu



Să se reprezinte pentru exemplul anterior tabelul de alocare de sarcini



| RU    | Act.   |
|-------|--------|
| Alina | A1, A5 |
| Ioana | A2, A3 |
| Alex  | A4, A6 |

# Exemplificare în proiecte



- *Exemple* de activități și diagrame pentru proiecte de cercetare naționale

# Ce am învățat azi

Cum planificăm activitățile proiectului?

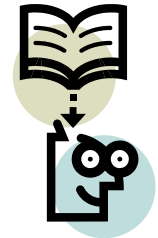
Ce reprezentări există?

Cum repartizăm responsabilitățile pentru aceste activități?

Unde apar aceste elemente într-o propunere de proiect?



# Verificarea cunoștințelor



1. Paralelismul sarcinilor se poate stabili în următoarea activitate de management:
  - a) control;
  - b) executare;
  - c) planificare.
2. Care dintre următoarele afirmații este falsă:
  - a) O activitate de pe calea critică este urmărită mai atent de către manager
  - b) Pentru a reprezenta rețeaua de activități e necesară alocarea sarcinilor către persoane
  - c) Durata inițială a unei activități se poate schimba